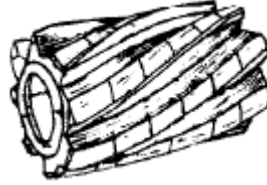


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 연삭 스톤 입자의 크기는 숫자로 나타내는 데, 이것을 무엇이라 하는가?
① 조직 ② 입자
③ 입도 ④ 결함도
- 선반작업에서 조오가 단독으로 움직여서, 불규칙한 모양의 봉재(棒材)를 고정할 때 정확히 센터를 낼 수 있는 척은?
① 연동척(universal chuck)
② 단독척(independent chuck)
③ 공기척(air chuck)
④ 콜릿척(collet chuck)
- 마이크로미터 사용시 주의사항으로 틀린 것은?
① 덤블을 잡고 프레임을 휘둘러 돌리지 말것
② 스핀들의 회전은 래치를 돌려서 항상 측정압을 일정하게 할 것
③ 클램프로 스핀들을 고정하고 퍼스 대용으로 사용하지 말 것
④ 사용후 앤빌과 스핀들에 방청유를 발라서 밀착 시켜둘 것
- 밀링가공에서 원주를 80등분 하려고 할 때, 필요한 분할판(브라운 샤프형)의 구멍 수는?
① 15 ② 18
③ 19 ④ 20
- 다음 중 항온 열처리 방법에 포함되지 않는 것은?
① 오스템퍼 ② 시안화법
③ 마켄칭 ④ 마템퍼
- 영국의 G.A Tomlinson 박사가 고안한 것으로 게이지 면이 크고, 갯수도 적게한 각도 게이지의 방식은?
① 요한슨식 ② N.P.A식
③ 제퍼슨식 ④ N.P.L식
- 기어의 피치원을 나타내는 피치선으로 가장 적합한 것은?
① 가는 1점 쇄선 ② 가는 2점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 굵은 1점 쇄선
- 다음 중 열 및 전기 전도도가 가장 양호한 금속은?
① 은(Ag) ② 구리(Cu)
③ 금(Au) ④ 마그네슘(Mg)
- 출작업 방법중 평면을 거친다듬질 하는데 가장 적합한 방법은?
① 후진법 ② 직진법
③ 사진법 ④ 횡진법
- 고속도강의 KS 재질 기호는?
① SPS ② STD
③ SKH ④ STS
- 절삭제중에서 동식물유의 장점이 아닌 것은?
① 윤활작용이 강력하다.

- ② 완성가공에 많이 사용한다.
- ③ 고속절삭에 이용한다.
- ④ 마모를 방지할 때 사용한다.

- 그림과 같은 커터를 이용한 밀링 가공은?



- ① 평면가공 ② 각도가공
③ 나사가공 ④ 기어가공
- 상시 취입시키는 장소에서 정밀한 작업시 작업면의 조도기준은?
① 100 lux 이상이어야 한다.
② 150 lux 이상이어야 한다.
③ 200 lux 이상이어야 한다.
④ 300 lux 이상이어야 한다.
- 한계 게이지가 아닌 것은?
① 블록게이지 ② 봉게이지
③ 플러그게이지 ④ 링게이지
- 공작 기계 중에서 일강과 공구가 모두 회전 절삭 운동을 하는 기계가 아닌 것은?
① 브로우칭 머신 ② 호빙 머신
③ 래핑 머신 ④ 원통 연삭기
- 칩 브레이커(chip breaker)에 대한 설명중 알맞는 것은?
① 칩의 한 종류로서 흔히 조각난 칩의 형태를 통칭한 것이다.
② 드로우어웨이(throw away)바이트의 일종이다.
③ 칩의 형태를 관찰하기 위해 갑자기 가공을 멈추는 장치이다.
④ 연속적인 칩의 발생을 억제하기 위한 칩 절단 장치이다.
- 원동차의 잇수 28, 종동차의 잇수 84인 한 쌍의 스퍼기어의 속도비는 얼마인가?
① $i = 1/3$ ② $i = 1/4$
③ $i = 1/6$ ④ $i = 1/8$
- 기계구조용 탄소강 SM35C에서 35란 숫자는 무엇을 나타내는가?
① 인장강도의 값을 나타낸 것이다.
② 망간함유량을 나타낸 것이다.
③ 탄성계수를 나타낸 것이다.
④ 탄소함유량을 나타낸 것이다.
- 드릴 끝에서부터 자루에 가까와 짐에 따라 가늘어지도록, 백테이퍼(back taper)로 만들어진 드릴의 여유는?
① 몸여유(body clearance)
② 지름여유(body diameter clearance)
③ 날여유(lip clearance)

④ 각여유(angle clearance)

20. 테이퍼 핀 2급 6 × 70 SM20C 에서 SM의 재료 표시기호의 뜻은?

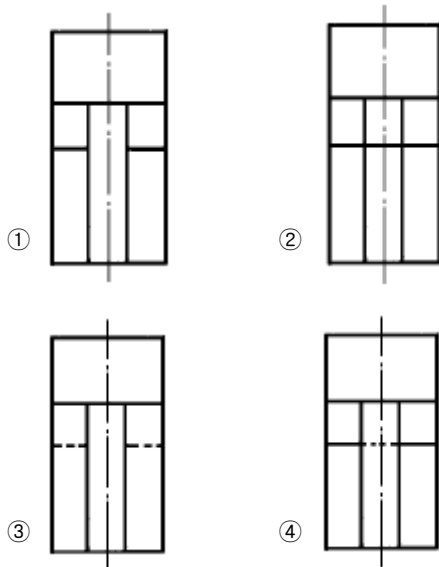
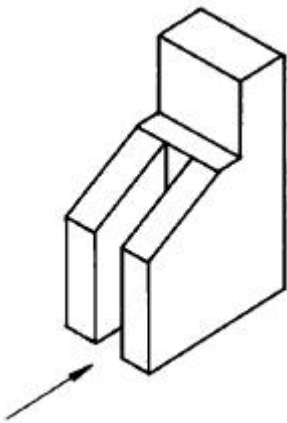
- ① 기계구조용 탄소강재 ② 일반구조용 압연강재
③ 탄소주강품 ④ 회 주철품

2과목 : 기계재료 및 요소

21. 밀링 머신에서 사용되는 부속 장치가 아닌 것은?

- ① 원형 테이블 ② 슬로팅 장치
③ 면판 ④ 분할대

22. 다음 입체도를 화살표 방향으로 투상한 도면으로 가장 적당한 것은?



23. 공작기계의 일반적 구비조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 기계의 탄성이 클것
② 공작기계의 정밀도가 좋을것
③ 동력손실이 적을것
④ 조작이 용이하고, 안정성이 높을것

24. 보통 주철의 특징이 아닌 것은?

- ① 주조가 쉽고 저렴하다.
② 고온에서 기계적 성질이 우수하다.
③ 압축 강도가 크다.

④ 경도가 높다.

25. 선반에서 양센터작업으로 가공할 때의 부속품으로 필요없는 것은?

- ① 주축센터 ② 고정센터
③ 돌리개 ④ 리브

26. 지름 8mm의 드릴로 깊이 40mm의 구멍을 뚫으려 한다. 드릴끝 원뿔의 높이가 4mm, 드릴이 1회전하는 동안의 이송이 0.02mm, 드릴의 회전수 550 rpm이라면 구멍을 뚫는데 소요되는 시간은 몇 분인가?

- ① 4 ② 6.4
③ 11 ④ 13.7

27. 리드 스크루의 피치가 4 mm인 선반으로 피치 1 mm인 나사를 가공할 때, 가장 적합한 변환 기어의 잇수는?

- ① 20, 80 ② 10, 40
③ 25, 80 ④ 30, 90

28. 밀링 작업 중 하향절삭의 장점이 아닌 것은?

- ① 날의 수명이 길다.
② 가공면이 깨끗하다.
③ 일감의 고정성이 간편하다.
④ 뒤통 제거장치가 필요없다.

29. 지름 18 mm, 길이 80 mm 의 제품을 척도 1 : 2 로 제도할 때에 표시방법으로 가장 올바른 것은?

- ① 도형을 지름 9 mm, 길이 40 mm 로 그려 치수를 각각 $\phi 18$ 및 80 으로 기록한다.
② 도형을 지름 9 mm, 길이 40 mm 로 그려 치수도 또한 $\phi 19$ 및 40 으로 기록한다.
③ 도형을 지름 18 mm, 길이 80 mm 로 그린 후 치수는 각각 $\phi 19$ 및 40 으로 기록한다.
④ 도형을 지름 18 mm, 길이 40 mm 로 그리고 표제란에만 척도를 1 : 2 로 작성한다.

30. 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는데 적합하도록 만든 공작기계를 무엇이라고 하는가?

- ① 범용공작기계 ② 전용공작기계
③ 단능공작기계 ④ 만능공작기계

31. WA46H8V라고 표시된 연삭숫돌에서 WA는 무엇을 나타내는가?

- ① 결합도 ② 조직
③ 결합제 ④ 숫돌 입자의 재질

32. NC기계의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① NC 테이블 ② 서보기구
③ 마그네틱 척 ④ 볼 스크류

33. 선반에서 복식공구대를 이용하여 테이퍼를 절삭할때 일감의 큰지름 D(mm), 작은 지름 d(mm), 테이퍼의 길이 L(mm)이라고 할 때, 돌리는 각도를 $\theta/2$ 라하면 옳은 관계식은?

- ① $\sin(\theta/2) = (D-d)/2L$ ② $\cos(\theta/2) = L/(D-d)$
③ $\tan(\theta/2) = (D-d)/2L$ ④ $\cos(\theta/2) = (D-d)/L$

34. 다음은 선반 작업 중에 지켜야 할 안전 수칙을 열거한 것이

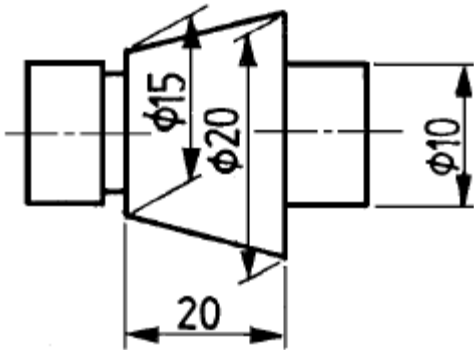
다. 잘못된 것은?

- ① 기계의 회전을 손이나 공구로 멈추지 않는다.
- ② 절삭 공구는 짧게 설치하고 절삭성이 나쁘면 바로 바꾼다.
- ③ 칩을 제거할 때는 브러시나 칩 클리너를 사용하고 맨손으로 하지 않는다.
- ④ 바이트를 교체할 때에는 저속 회전에 놓고 작업한다.

35. 호우닝 머신에서 내면을 가공할 때 호운은 일감에 대하여 어떠한 운동을 하는가?

- ① 회전운동 ② 왕복운동
- ③ 이송운동 ④ 회전운동과 왕복운동

36. 다음 도면에서 테이퍼 값은?



- ① 1/16 ② 1/8
- ③ 1/4 ④ 1/2

37. 구성인선을 감소시키는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 공구의 윗면 경사각을 작게한다.
- ② 절삭 속도를 크게한다.
- ③ 연강재의 가공에는 윤활유를 주입하지 않는다.
- ④ 절삭 깊이를 크게 한다.

38. 아연의 용도와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 철재의 도금용 ② 건전지용
- ③ 방식용 ④ 내열용

39. 엔진의 밸브 스프링과 같이 빠른 반복하중을 받는 스프링에서는 그 반복속도가 스프링의 고유진동수와 가까워지면 심한 진동을 일으켜 스프링 파손의 원인이 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 공명 현상 ② 피로 현상
- ③ 서징 현상 ④ 동진동 현상

40. 연삭숫돌의 입도를 선택하는 조건중 틀린 것은?

- ① 거칠게 연삭을 할 때에는 거친 입도
- ② 접촉면이 작을 때에는 거친 입도
- ③ 경도가 높은 일감에는 거친 입도
- ④ 연성재료에는 거친 입도

3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 도면내에 기입된 $\varnothing 40 \text{ H } 7 \text{ / f } 7$ 에서 " 7 "의 뜻은?

- ① 기준 치수 ② 구멍 기준

③ 공차의 등급

④ 공차 치수

42. 치수 보조기호 표시가 잘못 설명된 것은?

- ① $\varnothing$: 참고치수 ② $\square$: 정사각형의 변
- ③ R : 반지름 ④ C : 45도의 모따기

43. 기계설계시 연강재를 사용할 때 안전율을 가장 크게 선정해야 할 하중은?

- ① 정하중 ② 반복하중
- ③ 교번하중 ④ 충격하중

44. 다음 중 칩(chip)이 생겨나는 작업은?

- ① 판금 ② 선삭
- ③ 용접 ④ 주조

45. 못을 뿔 때의 못은 여러가지 하중 상태에서 무슨 하중에 속하는가?

- ① 인장하중 ② 압축하중
- ③ 비틀림하중 ④ 전단하중

46. NC 선반 절삭 공구로써 널리 사용되지 않는 것은?

- ① 텅스텐 카바이드 ② 세라믹
- ③ 서메트 ④ 고속도강

47. 작업환경 측정 대상에 포함되지 않는 작업장은?

- ① 소음을 현저하게 내는 옥내 작업장
- ② 분진을 현저하게 내는 옥내 작업장
- ③ 특정 화학물질을 제조하거나 사용하는 옥내 작업장
- ④ 원격조작의 방식으로 하는 격리실에서 납(鉛)업무를 하는 옥내 작업장

48. 연삭 숫돌을 고정시킬 때, 플랜지(flange)의 크기는 연삭숫돌 바퀴 외경의 얼마로 하는 것이 가장 안전한가?

- ① 1/25 이상 ② 1/3 이상
- ③ 1/10 이상 ④ 1/20 이상

49. 공구강의 성질 중 바르지 못한 것은?

- ① 내마멸성이 클 것 ② 열처리가 잘되지 말 것
- ③ 경도가 적당할 것 ④ 제조 취급이 쉽고 가격이 싼 것

50. 다음중 연삭숫돌의 결합도가 가장 높은 것은?

- ① EFG ② MNO
- ③ PQR ④ UWZ

51. 다음 중 기하공차의 종류별 표시 기호가 모두 올바르게 표시된 것은?

- ① 평면도: , 진직도: , 동심도: , 진원도: 
- ② 평면도: , 진직도: , 동심도: , 진원도: 
- ③ 평면도: , 진직도: , 동심도: , 진원도: 

도: ○

④ 평면도:  , 진직도: — , 동심도:  , 진원도: ○

52. 호닝에서 금속가공의 연삭액으로 사용하는 것은?

- ① 등유 ② 휘발유
③ 절삭유 ④ 기계유

53. 잇수가 같은 4개의 스퍼 기어가 있다. 이들 치의 크기가 다음과 같다면 어느 것의 지름이 가장 큰가? (단, m은 모듈, P는 지름피치이다.)

- ① m=5 ② P=4
③ m=6 ④ P=5

54. 다음 중 리벳작업에 사용되지 않는 것은?

- ① 펀치 ② 드라이버
③ 리머 ④ 드릴

55. 피치 3mm인 3중 나사의 리드는 몇 mm인가?

- ① 1mm ② 2.87mm
③ 3.14mm ④ 9mm

56. 절삭유의 작용중에서 공구날의 윗면과 칩사이의 마찰을 작게 하는 작용은 어느 것인가?

- ① 냉각작용 ② 역마찰작용
③ 세척작용 ④ 윤활작용

57. 강의 성질에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 규소(Si) ② 인(P)
③ 탄소(C) ④ 망간(Mn)

58. 도면에서 구멍 가공방법을 "B"로 지정한 KS 약호기호는?

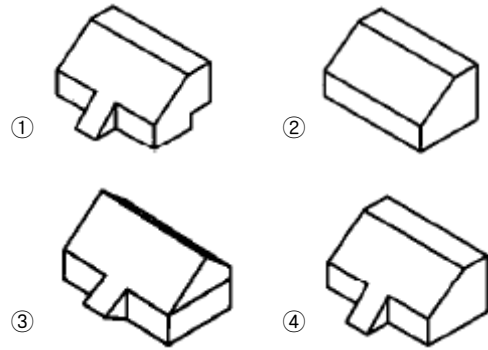
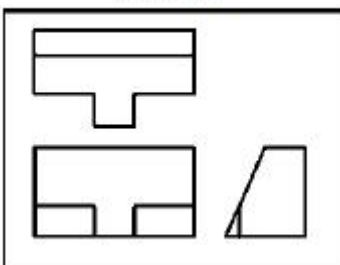
- ① 보링 머신 가공 ② 부로우칭 가공
③ 리머 가공 ④ 블라스트 가공

59. 진원도 측정방법이 아닌 것은?

- ① 지름법 ② 반지름법
③ 삼점법 ④ 사점법

60. 보기와 같이 제 3각법으로 투상된 물체의 등각 투상도로 가장 적합한 것은?

(보기)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	④	②	④	①	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	①	①	④	①	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	④	①	①	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	④	③	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	②	①	④	④	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	④	④	③	①	④	④